



ADNEKO AUTONOMOUS AGENT

DOCUMENTO OFICIAL DE PRODUCTO

Trabajo autorizado · Tools & APIs · Aprobaciones · Ejecución durable · Evidencia

Guía empresarial para entender cuándo un agente autónomo aporta valor real

Producto independiente · Runtime + API + Operator Console · Corte 28 septiembre 2026

ADNEKO · Innovación · APP · Ecosistemas · La empresa del futuro, hoy!

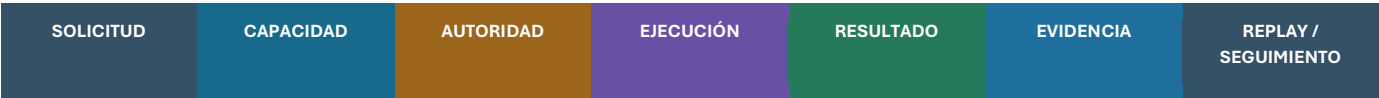
1. Qué es AUTONOMOUS AGENT

AUTONOMOUS AGENT es un motor de ejecución empresarial para trabajo autorizado. Recibe una tarea por API o desde una interfaz operativa, identifica la capacidad requerida, comprueba las condiciones de autoridad, utiliza herramientas o integraciones para ejecutar, conserva el estado de la tarea y registra resultado y evidencia.

Principio del producto

El modelo conversa o razona. Las herramientas ejecutan. Las políticas autorizan. El sistema conserva evidencia. Las personas mantienen el control de las acciones sensibles.

Puede operar como producto independiente. Autonomous Company puede consumirlo como orquestador, pero no es necesario para que el Agent exista o ejecute sus propias capacidades.



2. Qué problema empresarial resuelve

- Automatizaciones que ejecutan acciones pero no conservan un estado durable ni una evidencia clara de qué ocurrió.
- Agentes de IA capaces de proponer una acción, pero sin una frontera segura entre sugerir y ejecutar.
- Procesos donde un reinicio, retry o duplicación puede repetir una acción comercial o técnica que debía ocurrir una sola vez.
- Sistemas que dependen de intervención manual para consultar el estado de cada tarea o continuar un proceso interrumpido.
- Integraciones dispersas con CRM, campañas, follow-up u otras APIs sin un contrato común de ejecución.
- Necesidad de que distintos sistemas sepan qué puede hacer el agente, qué datos necesita y qué autoridad exige cada capacidad.
- Falta de trazabilidad para auditoría, soporte y revisión posterior de acciones automatizadas.

3. Para qué empresas sirve

Tipo de empresa	Necesidad	Aplicación del Agent
Ventas / CRM	Seguimientos, calificación, campañas, propuestas y tareas repetitivas.	Ejecutar capacidades comerciales con persistencia, aprobación y evidencia.
Servicios profesionales	Procesos operativos que deben continuar aunque cambie la sesión o falle una integración.	Mantener tareas durables, reanudables y verificables.
SaaS / plataformas	Necesitan exponer acciones automáticas a otros módulos o clientes internos.	Usar una API de capacidades y tareas con contratos estables.
Empresas multiárea	Una acción puede necesitar reglas o autorización antes de afectar sistemas externos.	Separar ejecución automática de aprobación/autoridad.
Operaciones con IA	Quieren agentes que hagan trabajo real, no solo produzcan texto.	Conectar razonamiento con tools, APIs y evidencia de resultado.

Tipo de empresa	Necesidad	Aplicación del Agent
Integradores / OEM software	Necesitan un motor reutilizable para construir agentes verticales.	Agregar capacidades especializadas sin reconstruir el runtime base.

No es para todos

Si la empresa solo necesita un chatbot informativo que responda preguntas sin ejecutar trabajo externo, Autonomous Agent puede ser más infraestructura de la necesaria.

4. Cómo funciona de principio a fin

Eta	Qué ocurre	Control empresarial
1 · Descubrimiento	El consumidor consulta las capacidades disponibles y sus entradas requeridas.	Evita “funciones ocultas” o acciones sin contrato.
2 · Admisión	Se recibe una tarea con identidad, contexto e idempotencia.	La solicitud queda ligada a un origen y a una identidad de trabajo.
3 · Autoridad	La capacidad declara si puede ejecutarse directamente o requiere aprobación/authority grant.	Las acciones gobernadas fallan cerrado si falta autoridad.
4 · Ejecución	El runtime invoca el tool/adapter apropiado.	La IA no ejecuta por sí sola fuera de los adapters permitidos.
5 · Persistencia	La tarea conserva estados QUEUED, RUNNING, WAITING_APPROVAL, COMPLETED o FAILED.	Permite recuperar trabajo después de reinicios.
6 · Resultado	Se registra la salida estructurada y la evidencia relevante.	Un tercero puede leer qué ocurrió sin depender de memoria de sesión.
7 · Replay	Una repetición compatible reutiliza el resultado durable cuando corresponde.	Reduce duplicación de efectos.
8 · Seguimiento	Consola y API muestran estado actual y ejecuciones recientes.	Operación humana y sistemas externos comparten la misma verdad.

5. Operator Console: la interfaz visible

AUTONOMOUS AGENT no es solo backend. El producto dispone de una consola de operación independiente que consume la misma API pública que utilizan otros sistemas.

Superficie	Qué permite ver o hacer
Capabilities	Descubrir qué puede ejecutar el Agent y qué datos requiere.
Nueva tarea	Enviar trabajo mediante formularios guiados o payload estructurado.
Estado actual	Consultar si una tarea está en cola, ejecutándose, esperando aprobación, completada o fallida.
Ejecuciones recientes	Revisar actividad y resultados recientes.

Superficie	Qué permite ver o hacer
WAITING_APPROVAL	Identificar tareas detenidas hasta que exista autoridad válida.
Resultado y evidencia	Inspeccionar lo que produjo la capacidad y la evidencia asociada.
Errores	Distinguir fallos de validación, autoridad, integración o ejecución.

Misma verdad para humanos y sistemas

La consola no mantiene una lógica paralela. Opera sobre los mismos contratos del producto que consumen Autonomous Company u otros clientes autorizados.

6. Backend sin exponer construcción privada

Capa funcional	Responsabilidad empresarial
Product API	Recibir tareas, exponer capacidades y permitir lectura de estados/resultados.
Capability Registry	Mantener un catálogo determinista de capacidades y contratos.
Execution Runtime	Coordinar claim, ejecución, reanudación, resultado y replay.
Authority Boundary	Solicitar o comprobar autoridad para efectos gobernados.
Tool / Provider Adapters	Conectar CRM, campañas, follow-up, APIs y servicios externos sin mezclar lógica de negocio con el Core.
Durable Journal	Persistir identidad, estado, resultado y evidencia de cada ejecución.
Security Boundary	Autenticación por origen, rate limiting, límites de acceso y respuestas normalizadas.
Release Identity / Readiness	Demostrar qué release está ejecutándose y si las dependencias mínimas están listas.
Conversation / Resume	En configuraciones conversacionales, conservar identidad durable antes de abrir una sesión realtime.
Observability / Audit	Permitir soporte, inspección y reconstrucción operativa sin depender de logs informales.

7. Capacidades empresariales demostradas

El producto base está diseñado para que el catálogo crezca por capacidades. Las siguientes capacidades han sido utilizadas como demostración real del patrón de ejecución:

Capacidad	Uso empresarial	Gobierno
commercial.follow_up.schedule	Programar y persistir un seguimiento asociado a un lead.	Puede operar sin autoridad externa según configuración.
campaign.dispatch.execute	Ejecutar una campaña bajo control explícito.	Puede detenerse en WAITING_APPROVAL y continuar con un grant

Capacidad	Uso empresarial	Gobierno
		válido.
discover / qualify	Descubrir necesidad, recomendar y calificar oportunidades en una configuración comercial.	Herramientas server-side; resultado comercial verificado.
proposal preparation / delivery	Preparar o entregar artefactos comerciales cuando la integración lo habilita.	Debe respetar límites de precio, propuesta y autoridad contractual.

Estas capacidades son ejemplos de uso. Un despliegue empresarial puede añadir otras capacidades -operativas, administrativas, de soporte, datos o integración- siempre que se definan contratos, autoridad, herramientas y evidencia apropiados.

8. Aprobaciones y control humano

WAITING_APPROVAL no es un error

Es un estado deliberado. Significa que el Agent ya recibió la tarea, conservó su contexto y llegó a un punto donde no debe continuar sin una autoridad válida.

- La capacidad declara el nivel de autoridad que requiere.
- La tarea puede quedar pausada sin perder identidad ni contexto.
- La reanudación usa la misma tarea y vincula el grant de autoridad correspondiente.
- Una aprobación no se interpreta como permiso ilimitado para otras acciones.
- Las operaciones sensibles pueden mantenerse fuera del toolset hasta que exista una integración autorizada.
- El sistema puede conservar evidencia de la decisión de autoridad y del resultado posterior.

9. Persistencia, recuperación y no duplicación

La autonomía útil exige tolerar fallos. El Agent está diseñado para no depender de que un único proceso permanezca vivo desde el inicio hasta el final de una tarea.

Mecanismo	Valor
Journal durable	Conserva la ejecución aunque el proceso se reinicie.
Task fingerprint	Distingue la identidad lógica de la tarea.
Capability contract fingerprint	Vincula la ejecución con el contrato exacto de la capacidad.
Idempotencia / replay	Permite repetir solicitudes compatibles sin repetir innecesariamente el efecto.
Leases / recovery	Reduce condiciones de doble ejecución y permite recuperar trabajo interrumpido.
Recent / status readback	Otros sistemas pueden consultar el estado sin reejecutar.
Evidence persistence	El resultado se acompaña de evidencia estructurada cuando la capacidad lo define.

10. Integraciones y posición dentro de ADNEKO

Sistema / entorno	Relación con Autonomous Agent
Autonomous Company	Puede descubrir capacidades, enviar trabajo y leer resultados. Es consumidor/orquestador; no sustituye el runtime del Agent.
Advanced OS / Advanced Core	Puede actuar como fuente de autoridad para acciones gobernadas.
Intelligence OS	Puede producir contexto, prioridades o trabajo que luego se entrega al Agent mediante contratos.
CREADOR IA OS	Puede aportar proyectos, contexto o artefactos que requieran ejecución controlada.
CRM / ERP / SaaS externos	Se conectan mediante adapters/APIs específicos del cliente.
OpenAI / modelos IA	Pueden participar en razonamiento o conversación, pero no reemplazan autoridad ni tools.
Realtime / voz	Puede añadir una interfaz conversacional sobre el mismo runtime, manteniendo credenciales y herramientas del lado servidor.

11. Seguridad y límites de autonomía

Control	Qué protege
Source-bound authentication	Limita quién puede invocar la superficie del Agent.
Rate limiting durable	Reduce abuso y ráfagas indebidas en lecturas/ejecuciones.
Fail-closed authority	Una dependencia de autoridad ausente no se convierte en permiso.
Server-side tools	Evita entregar credenciales o lógica sensible al navegador.
Release identity	Permite verificar qué versión exacta está ejecutándose.
Readiness	Evita recibir tráfico cuando DB/dependencias críticas no están listas.
Conversation identity	En realtime, liga la sesión a una identidad durable antes de conectar.
Closing boundaries	Descuentos, contratos, pagos u otras acciones críticas pueden quedar deshabilitados hasta existir autoridad transaccional.

12. Qué significa “autónomo” aquí

Autónomo no significa sin control. Significa que el sistema puede completar trabajo autorizado sin que una persona tenga que ejecutar manualmente cada paso, mientras conserva límites, evidencia y puntos de aprobación donde corresponda.

Regla práctica

Cuanto mayor sea el impacto externo de una acción -dinero, contratos, publicaciones, cambios de sistemas, comunicaciones masivas-, mayor debe ser el nivel de autoridad y evidencia exigido.

13. Estado técnico actual · corte 28 septiembre 2026

El repositorio actual contiene el producto base, hardening adicional y un candidato de release RC19 para producción final. Conviene distinguir evidencia histórica válida de la autorización final de producción comercial.

Elemento	Estado actual
Repositorio	siandeda2-beep/adneko-ai-autonomous-sales-agent
main actual	Commit 6ce9bee1006c03602339f7470e6b221aca1f727f · hardening de release gates.
Producto	Runtime independiente + Product API + standalone Operator Console activos en el código.
Persistencia	Contrato de esquema actual V50 para el candidato de producción.
Certificación histórica de fase	41/41 archivos y 264/264 tests PASS; HTTP focused 8/8; ejecución durable y campaña gobernada demostradas en la fase certificada anterior.
Candidato actual	RC19 · release/autonomous-agent-v1.0.0-rc19-20260928 · PR #32 de certificación.
Producción final	NO declarada / NO autorizada todavía.
G01	Exact-head full certification pendiente por runner externo que falló antes de ejecutar steps.
G02	Acceso de Render al repo privado del Agent pendiente para la vía de certificación objetivo.
G03	PostgreSQL persistente dedicado de producción pendiente de aprobación/provisión.
Interpretación correcta	Los bloqueos actuales son gates de release/infraestructura; no deben presentarse como una certificación fallida del código sin ejecución.

Transparencia comercial

El producto puede demostrarse y evaluarse hoy. Para declarar el candidato RC19 como producción comercial final, ADNEKO todavía exige completar los gates externos e infraestructura definidos en su propio proceso de release.

14. Evidencia técnica sin revelar propiedad privada

- Repositorio privado y release identity verificable.
- API canónica de capacidades, tareas, estado y ejecuciones recientes.
- Operator Console independiente.
- Persistencia PostgreSQL y migraciones de esquema controladas.
- Pruebas de ejecución durable, replay, aprobación/reanudación y contratos HTTP.
- Controles de autenticación, rate limit, readiness y fail-closed authority.
- Gates de release y manifiestos de aceptación para evitar declarar producción sin evidencia suficiente.

15. ¿Le sirve a mi empresa?

Pregunta	Si la respuesta es “sí”...
¿Queremos que la IA ejecute trabajo real y no solo responda texto?	El Agent aporta una frontera de ejecución reutilizable.
¿Necesitamos que algunas acciones se ejecuten solas y otras esperen aprobación?	El modelo de autoridad y WAITING_APPROVAL encaja directamente.
¿Un retry o reinicio no puede duplicar una acción?	La persistencia durable e idempotencia son relevantes.
¿Tenemos varias APIs/tools que queremos exponer a agentes bajo un contrato común?	El catálogo de capacidades reduce integraciones ad hoc.
¿Necesitamos saber qué pasó y con qué evidencia?	El journal y los resultados estructurados aportan trazabilidad.
¿Queremos integrar Autonomous Company, Intelligence OS u otros sistemas?	La API independiente permite composición sin absorber el producto.

16. Casos de uso empresariales

Caso	Ejemplo de flujo
Seguimiento comercial	Lead detectado → tarea de follow-up → programación durable → estado COMPLETED → evidencia consultable.
Campaña gobernada	Campaña propuesta → tarea → WAITING_APPROVAL → grant → ejecución → resultado durable.
Calificación de oportunidad	Conversación/entrada → descubrimiento → reglas/tables → lead durable → escalamiento humano.
Operación interna	Sistema externo crea tarea → capability especializada → adapter empresarial → resultado estructurado.
Agent vertical	Se define un catálogo de capacidades para una división/industria manteniendo el mismo runtime base.
Autonomous Company	Orquestador asigna trabajo a uno o varios Agents → lee estados/resultados → conserva gobierno transversal.

17. Implementación empresarial

Fase	Resultado esperado
1 · Discovery	Identificar tareas reales, sistemas externos, riesgos y quién puede autorizar cada tipo de acción.
2 · Capability design	Definir contratos de entrada/salida, tools, autoridad, idempotencia y evidencia.
3 · Integration	Conectar APIs/CRM/servicios mediante adapters sin exponer credenciales a clientes.
4 · Persistence & security	Configurar PostgreSQL, identidades, rate limits y políticas de acceso.
5 · Acceptance	Probar éxito, error, retry, aprobación, replay y recuperación.

Fase	Resultado esperado
6 · Production gate	Fijar release exacto, readiness, observabilidad, backup/restore y evidencia de despliegue.
7 · Expansion	Agregar nuevas capacidades sin reescribir el runtime común.

18. Modelo comercial de referencia

Concepto	Referencia
Producto	ADNEKO Autonomous Agent
Modalidad	Licencia / implementación empresarial anual
Precio inicial de referencia	US\$30.000/año
Renovación / mantenimiento	US\$30.000/año
Integraciones especiales	Según alcance, APIs, proveedores, seguridad y acceptance requerida.
Infraestructura de terceros	Según contrato y volumen.
Support Pro	Contratable adicionalmente según catálogo ADNEKO.

La referencia comercial no implica que cualquier integración, proveedor externo, volumen, infraestructura o SLA quede incluido automáticamente. El alcance concreto debe definir capabilities, sistemas conectados, responsabilidades de autoridad, soporte y aceptación.

19. Qué NO debe prometerse

- No presentar “autonomía” como permiso irrestricto para enviar, gastar, contratar o modificar sistemas.
- No afirmar que todos los proveedores externos ya están integrados para cualquier cliente.
- No confundir la certificación histórica de una fase con la autorización final del candidato RC19 de producción.
- No decir que Autonomous Company es necesaria para utilizar el Agent.
- No vender un chatbot como si fuera el runtime completo de Autonomous Agent.
- No exponer repositorio, credenciales, fingerprints internos, secretos o procedimientos privados como parte del material comercial público.

20. Resumen ejecutivo

AUTONOMOUS AGENT en una frase

Una capa empresarial que convierte trabajo autorizado en ejecución durable, verificable y recuperable mediante tools y APIs, con evidencia y control humano donde el impacto lo exige.

Para una empresa, el valor no está en que “una IA haga cosas sola”. Está en poder delegar trabajo repetible a un runtime que sabe qué puede ejecutar, cuándo debe detenerse, cómo conservar el estado, cómo recuperarse de fallos y cómo demostrar qué hizo.

ADNEKO · Autonomous Agent · Trabajo autorizado convertido en ejecución verificable.